

Dependencias funcionales

Clase 07

IIC2413 - Sección 3

Prof. Cristian Riveros

Outline

Diseño de bases de datos

Dependencias funcionales

Llaves

Outline

Diseño de bases de datos

Dependencias funcionales

Llaves

Diseño de bases de datos relacionales

¿cómo almacenar datos en relaciones eficientemente?

Suponga que queremos almacenar **películas** que tiene:

- Título
- Año
- Duración
- Productora
- Actores

en una bases de datos relacional.

¿**cuántas** relaciones ocupamos? ¿**qué** relaciones ocupamos?

Diseño de bases de datos relacionales

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

¿cuál es el problema de colocar todo en **una sola relación**?

Diseño de bases de datos relacionales

Movies

title
La Odisea
Sharknado

Year

title	year
La Odisea	2026
La Odisea	1997
Sharknado	2013

Length

title	length
La Odisea	172
La Odisea	176
Sharknado	86

Studio

title	studio
La Odisea	Syncopy
La Odisea	Hallmark
Sharknado	Asylum

StarNames

title	starname
La Odisea	Matt Damon
La Odisea	Zendaya
La Odisea	Tom Holland
La Odisea	Armand Assante
Sharknado	Ian Ziering
Sharknado	Tara Reid

¿cuál es el problema de colocar todo **en múltiples relaciones** (binarias)?

Diseño de bases de datos relacionales

Buscamos **diseñar nuestro esquema de bases de datos** que nos asegure:

1. Integridad de los datos
 - Los datos son correctos.
2. Precisión de los datos
 - Los datos representan la realidad.
3. Rendimiento y eficiencia
 - En tiempo y espacio.
4. Escalabilidad y flexibilidad
 - Estar preparados para futuros cambios.

¿qué puede salir mal?

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**

¿qué ocurre si quiero actualizar Syncopy a Syncopy Inc.?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**

¿qué ocurre si quiero actualizar Syncopy a Syncopy Inc.?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy Inc.	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy Inc.	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy Inc.	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Mantener la **consistencia** de los datos es muy difícil

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**

¿qué ocurre si quiero eliminar a Armand Assante?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**

¿qué ocurre si quiero eliminar a Armand Assante?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

¡Perdimos la información de la Odisea de 1997!

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**
3. Anomalía de **inserción**

¿qué ocurre si quiero insertar a Toy Story?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

¡No podemos insertarlo ya que no tiene un actor!

¿por qué ocurren estas anomalías?

*Datos representan la realidad y
la realidad presenta **dependencia** entre los datos*

En esta clase: dependencias funcionales

Outline

Diseño de bases de datos

Dependencias funcionales

Llaves

Atributos y listas

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definiciones (recordatorio)

- Usaremos $A, B, C, \dots, X, Y, \dots \in \mathbf{Att}$ para denotar atributos.
- Usaremos $\bar{A} = A_1 \dots A_n$ para denotar una lista de atributos.
- Para $S \subseteq \mathbf{Att}$, usaremos S^* para denotar el conjunto de todas las listas de elementos en S .
- Usaremos $\{\bar{A}\} = \{A_1, \dots, A_n\}$ para el **conj. de los elementos** de $\bar{A}$.

Tuplas y proyección

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición (recordatorio)

Una **tupla** (nombrada) $\bar{\tau}$ es una función:

$$\bar{\tau} : \{A_1, \dots, A_k\} \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que $A_1, \dots, A_k \in \mathbf{Att}$ para algún $k \in \mathbb{N}$.

Definición (recordatorio)

Para una **tupla** $\bar{\tau}$ y una lista $\bar{B} = B_1 \dots B_k \in [\text{att}(\bar{\tau})]^*$ se define la tupla:

$$\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}) : \{\bar{B}\} \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que para todo $A \in \{\bar{B}\}$ se define: $[\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau})](A) = \bar{\tau}(A)$.

Tuplas y proyección

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición (recordatorio)

Para una **tupla** $\bar{\tau}$ y una lista $\bar{B} = B_1 \dots B_k \in [\text{att}(\bar{\tau})]^*$ se define la tupla:

$$\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}) : \{\bar{B}\} \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que para todo $A \in \{\bar{B}\}$ se define: $[\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau})](A) = \bar{\tau}(A)$.

Ejemplo de $\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau})$

$$\bar{\tau} = (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{name} : \text{Ben}, \mathbf{cid} : 102) \quad \text{att}(\bar{\tau}) = \{\mathbf{pid}, \mathbf{name}, \mathbf{cid}\}$$

$$\pi_{\mathbf{pid}, \mathbf{cid}}(\bar{\tau}) = (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{cid} : 102) \quad \text{att}(\pi_{\mathbf{pid}, \mathbf{cid}}(\bar{\tau})) = \{\mathbf{pid}, \mathbf{cid}\}$$

Como función, $\pi_{\bar{B}}(\cdot)$ restringe el **dominio** de τ

Relaciones

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición (recordatorio)

Una **relación** (nombrada) $\mathcal{R}$ es un subconjunto finito de tuplas con los **mismos atributos**.

$$\mathcal{R} \subseteq \{ \bar{\tau} \mid \text{att}(\bar{\tau}) = \{A_1, \dots, A_k\} \}$$

Denotaremos por $\text{att}(\mathcal{R}) = \{A_1, \dots, A_k\}$ los **atributos** de $\mathcal{R}$.

Ejemplo de relación

pid	name	cid
1	Ana	101
2	Ben	102
3	Zoe	102

$$\mathcal{R} = \{ (\text{pid} : 1, \text{name} : \text{Ana}, \text{cid} : 101), \\ (\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Ben}, \text{cid} : 102), \\ (\text{pid} : 3, \text{name} : \text{Zoe}, \text{cid} : 102) \}$$

$$\text{att}(\mathcal{R}) = \{ \text{pid}, \text{name}, \text{cid} \}$$

Dependencias funcionales

Definición

Una **dependencia funcional** para una relación $\mathcal{R}$ es una **regla**:

$$A_1 A_2 \dots A_n \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m \quad \text{o} \quad \bar{A} \rightarrow \bar{B}$$

tal que $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m \in \text{att}(\mathcal{R})$.

Ejemplo de dependencias funcionales

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

- **title year $\rightarrow$ length**
- **year $\rightarrow$ studio starname**

Dependencias funcionales

Definición

Una **dependencia funcional** para una relación $\mathcal{R}$ es una **regla**:

$$A_1 A_2 \dots A_n \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m \quad \text{o} \quad \bar{A} \rightarrow \bar{B}$$

tal que $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m \in \text{att}(\mathcal{R})$.

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$$

si, y solo si, se cumple que:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

¿qué dependencias funcionales satisface Movies?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

- **title year $\rightarrow$ length**
- **year $\rightarrow$ studio starname**

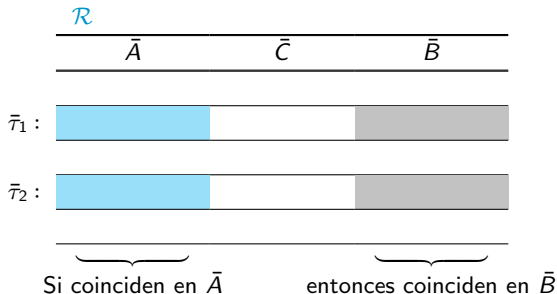


Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$



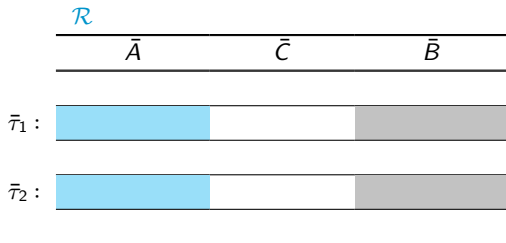
$$\text{donde } \{\bar{C}\} = \text{att}(R) \setminus \{\bar{A}\bar{B}\}$$

Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$



¿qué relación tienen las dependencias funcionales con una **función**?

Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

¿qué otras dependencias funcionales satisface Movies?

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

- **title year $\rightarrow$ length studio**
- **title studio $\rightarrow$ year**



Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

¿qué dependencias funcionales cumple Showtimes?

Showtimes

cinema	movie	time
Cinepolis	La Odisea	14:20
Cinepolis	Coyote vs Acme	20:10
Cinemark	La Odisea	20:10
Cinemark	Spider-man	14:20
Cineplanet	Spider-nan	18:20

Definición

$\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ es **trivial** si $\bar{B} \subseteq \bar{A}$. En este caso, siempre se cumple $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$.

Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

¿son las dependencias funcionales de los datos?

- Las dependencias funcionales son restricciones impuestas por el **dominio** de los datos.
- Usualmente son descubiertas por el **experto** del dominio que conoce los datos.

Outline

Diseño de bases de datos

Dependencias funcionales

Llaves

Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de una relación $\mathcal{R}$ si, y solo si:

$$\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$$

donde $\{\bar{A}^c\} = \text{att}(\mathcal{R}) \setminus \{\bar{A}\}$ es el complemento de $\bar{A}$ en $\mathcal{R}$.

En otras palabras, si $\bar{A}$ determina **todos** los otros atributos de $\mathcal{R}$.

Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$.

¿cuál es una superllave de Movies?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

■ title year ✗

■ title year starname ✓

■ title studio starname year ✓

■ title studio starname ✓

Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$.
- $\bar{A}$ es una **llave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si:
 - $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ y
 - para toda $\bar{B}$, si $\{\bar{B}\} \subsetneq \{\bar{A}\}$, entonces $\bar{B}$ **NO** es **superllave** de $\mathcal{R}$.

En otras palabras, $\bar{A}$ es una llave si es una **superllave minimal**.

Español		Inglés
llave	$:=$	key
superllave	$:=$	superset key

Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$.
- $\bar{A}$ es una **llave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si:
 - $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ y
 - para toda $\bar{B}$, si $\{\bar{B}\} \subsetneq \{\bar{A}\}$, entonces $\bar{B}$ **NO** es **superllave** de $\mathcal{R}$.

¿cuál es una llave de Movies?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

■ title year



■ title year starname



■ title studio starname year



■ title studio starname



Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$.
- $\bar{A}$ es una **llave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si:
 - $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ y
 - para toda $\bar{B}$, si $\{\bar{B}\} \subsetneq \{\bar{A}\}$, entonces $\bar{B}$ **NO es superllave** de $\mathcal{R}$.

Proposición

$\bar{A}$ es una superllave de $\mathcal{R}$ si, y solo si,
para todo $\bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}$, si $\pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2)$, entonces $\bar{\tau}_1 = \bar{\tau}_2$.

Todas las tuplas de $\mathcal{R}$ **son únicas** en $\bar{A}$.

Llaves en SQL

```
CREATE TABLE <nombre-rel> ( <nombre-att1>  <tipo1>,  
                               ...           ...  
                               <nombre-attN>  <tipoN>,  
                               PRIMARY KEY (<nombre-llave1>,  
                                           ...  
                                           <nombre-llaveM>));
```

Ejemplo de llave en Movies

```
CREATE TABLE Movies ( title    CHAR(20),  year    FLOAT,  
                       length   FLOAT,     studio CHAR(20),  
                       starname CHAR(20),  
                       PRIMARY KEY ( title, year, starname ));
```

Muchos motores exigen la declaración de una **llave primaria**

Llaves en SQL

```
CREATE TABLE <nombre-rel> ( <nombre-att1>    <tipo1>,  
                             ...              ...  
                             <nombre-attN>    <tipoN>,  
                             PRIMARY KEY (<nombre-llave1>,  
                                         ...  
                                         <nombre-llaveM>);
```

Notación

En la **literatura**, se suele escribir las relaciones como:

```
<nombre-rel>(<llave1>, ..., <llaveM>, <nollave1>, ..., <llaveK>)
```

Ejemplo de notación en Movies

```
Movies(title, year, starname, length, studio)
```